

ONE

White Paper Científico

A Ciência por Trás da Tecnologia ONE

INTRODUÇÃO

A água sempre foi considerada o elemento mais essencial para a manutenção da vida. Entretanto, ao longo das últimas décadas, a discussão sobre sua qualidade passou a concentrar-se quase exclusivamente na eliminação de contaminantes, deixando em segundo plano um aspecto igualmente importante: **a composição mineral natural da água.**

Grande parte das águas disponíveis atualmente, sejam elas provenientes de fontes subterrâneas, sistemas públicos de abastecimento ou processos de purificação, apresenta perfis minerais muito diferentes daqueles encontrados na natureza em seu estado mais primitivo. Em muitos casos, minerais são removidos durante os processos de tratamento e posteriormente adicionados de forma artificial, buscando apenas atender padrões físico-químicos ou melhorar o sabor.

A tecnologia desenvolvida pela ONE parte de uma filosofia diferente.

Em vez de simplesmente dessalinizar a água do mar, nosso objetivo foi compreender como preservar o equilíbrio mineral naturalmente existente nos oceanos, eliminando o excesso de sais e os possíveis contaminantes, mas mantendo a maior fidelidade possível ao complexo sistema mineral que a natureza levou bilhões de anos para construir.

O oceano não é apenas o maior reservatório de água do planeta. Ele representa o maior laboratório químico natural da Terra.

Durante bilhões de anos, praticamente todos os elementos naturais presentes na crosta terrestre passaram por processos contínuos de erosão, dissolução, transporte pelos rios, atividade vulcânica, sedimentação, precipitação e reciclagem geoquímica, convergindo para os mares e oceanos. Esse ciclo permanente fez com que a água marinha se tornasse um sistema extremamente complexo e estável, contendo macroelementos, microelementos e oligoelementos distribuídos em um equilíbrio natural que dificilmente pode ser reproduzido artificialmente.

Essa característica diferencia profundamente uma água produzida pela simples adição de sais minerais daquela cuja composição deriva de um sistema natural formado ao longo da história geológica do planeta.

É importante compreender que a natureza não funciona por elementos isolados.

Da mesma forma que o organismo humano depende da interação simultânea entre centenas de processos bioquímicos, os minerais também atuam de forma integrada. A

ciência moderna demonstra que concentração, forma química (especiação), biodisponibilidade e interação entre diferentes elementos influenciam diretamente o comportamento de cada substância dentro dos sistemas biológicos.

Por essa razão, avaliar qualquer mineral isoladamente pode levar a interpretações incompletas. O estudo de uma água deve considerar seu conjunto químico como um sistema integrado, e não apenas a presença ou ausência de determinados elementos.

Outro princípio fundamental que norteou o desenvolvimento da tecnologia ONE é um dos pilares da toxicologia moderna, estabelecido há mais de 500 anos por Paracelso:

"Todas as substâncias são venenos; não existe nenhuma que não seja veneno. Apenas a dose diferencia um veneno de um remédio."

Esse conceito permanece plenamente válido na ciência contemporânea. A segurança de qualquer elemento químico depende de fatores como sua concentração, forma química, tempo de exposição, biodisponibilidade e interação com os demais componentes presentes no meio.

Ao longo deste documento serão apresentados os fundamentos científicos que orientaram o desenvolvimento da água ONE, bem como as respostas aos principais questionamentos técnicos normalmente levantados sobre águas de origem marinha.

Nosso objetivo não é afirmar que a água, por si só, substitui uma alimentação equilibrada ou tratamentos médicos, nem atribuir propriedades terapêuticas sem comprovação científica. O propósito deste documento é demonstrar que a natureza construiu, ao longo de bilhões de anos, um sistema mineral extraordinariamente complexo e equilibrado, e que a tecnologia ONE foi desenvolvida para preservar essa riqueza natural com o mais alto padrão de segurança, pureza e qualidade.

Mais do que produzir uma água dessalinizada, buscamos preservar uma das composições minerais naturais mais completas existentes na Terra, oferecendo uma água que respeita a inteligência da própria natureza.

2. Por que o Oceano é o Maior Laboratório Químico Natural da Terra

Para compreender a proposta da tecnologia ONE, é necessário primeiro entender o papel dos oceanos na história do nosso planeta.

Muito antes do surgimento da humanidade, e até mesmo antes das primeiras formas complexas de vida, os oceanos já funcionavam como um gigantesco sistema natural de transformação e equilíbrio químico. Durante aproximadamente 4 bilhões de anos, a Terra passou por intensos processos geológicos que moldaram a composição química das águas oceânicas.

A chuva, os rios, os ventos, a atividade vulcânica, a erosão das montanhas, a dissolução de minerais das rochas, os movimentos tectônicos e a própria atividade biológica transportaram continuamente elementos químicos para os mares. Ao mesmo tempo, inúmeros processos naturais promoveram precipitação, sedimentação, reciclagem e redistribuição desses elementos, estabelecendo um equilíbrio dinâmico que permanece em constante evolução até os dias atuais.

Em outras palavras, os oceanos representam um imenso sistema geoquímico em funcionamento permanente.

Nenhum laboratório do mundo conseguiria reproduzir artificialmente bilhões de anos de interações entre minerais, organismos vivos, correntes marinhas, atmosfera e processos geológicos.

É justamente essa complexidade que torna a água do mar única.

Ao contrário de soluções produzidas pela simples dissolução de sais minerais em água purificada, a água oceânica contém um conjunto extremamente complexo de macroelementos, microelementos e oligoelementos que coexistem dentro de um equilíbrio desenvolvido ao longo da história geológica da Terra.

Esse equilíbrio não é estático.

Ele resulta da interação contínua entre fatores físicos, químicos e biológicos que atuam simultaneamente nos oceanos. A composição mineral das águas marinhas representa, portanto, um dos sistemas químicos naturais mais sofisticados conhecidos pela ciência.

É importante compreender que a natureza raramente trabalha com elementos isolados.

Os sistemas naturais são construídos por redes de interações. Um mineral influencia o comportamento de outro; determinados íons favorecem ou dificultam a solubilidade de diferentes compostos; diversos elementos participam conjuntamente de reações químicas e biológicas que mantêm o equilíbrio dos ecossistemas marinhos.

O próprio organismo humano funciona segundo esse mesmo princípio. A fisiologia humana depende da atuação integrada de dezenas de minerais e eletrólitos que trabalham em conjunto para manter processos essenciais como transmissão nervosa, contração muscular, equilíbrio osmótico, metabolismo celular e inúmeras reações enzimáticas.

Por essa razão, a avaliação da qualidade de uma água não deve limitar-se à presença isolada de determinado elemento químico. A compreensão científica exige observar o sistema como um todo, considerando concentrações, formas químicas, interações entre os minerais e o contexto em que esses elementos estão inseridos.

Foi exatamente essa visão sistêmica que norteou o desenvolvimento da tecnologia ONE.

Em vez de tratar a água do mar apenas como uma fonte de sal a ser removido, nossa proposta consistiu em estudar como preservar, da forma mais fiel possível, o equilíbrio mineral naturalmente existente nos oceanos, eliminando o excesso de sais e os potenciais contaminantes introduzidos pela atividade humana, sem descaracterizar a riqueza mineral construída pela própria natureza.

Em essência, a tecnologia ONE parte de um princípio simples:

A natureza levou bilhões de anos para construir um dos sistemas minerais mais complexos e equilibrados do planeta. Nossa missão não é reinventá-lo, mas preservá-lo com segurança, pureza e responsabilidade científica.

3. O Equilíbrio Mineral Natural dos Oceanos

Quando se fala em minerais presentes na água, é comum imaginar que quanto maior a quantidade de minerais, melhor será sua qualidade. Entretanto, essa é uma visão simplificada de um sistema extremamente complexo.

Na natureza, o que realmente importa não é apenas a presença de determinados minerais, mas a forma como eles coexistem em equilíbrio.

Os oceanos representam o melhor exemplo desse princípio.

Ao longo de bilhões de anos, processos geológicos, físicos, químicos e biológicos estabeleceram uma composição mineral relativamente estável, onde milhares de interações ocorrem continuamente entre macroelementos, microelementos e oligoelementos. Esse equilíbrio é dinâmico, sendo continuamente ajustado pelos ciclos naturais da Terra.

Em um sistema natural, nenhum mineral atua completamente isolado.

Cada elemento influencia, em maior ou menor grau, o comportamento dos demais. Alguns competem pelos mesmos mecanismos de absorção; outros favorecem determinadas reações químicas; alguns estabilizam compostos, enquanto outros participam de processos enzimáticos essenciais para os organismos vivos.

Essa interação permanente faz com que o conjunto seja mais importante do que a análise isolada de um único elemento.

Por essa razão, a ciência moderna utiliza cada vez mais uma abordagem sistêmica para compreender os ambientes naturais. Avaliar apenas a presença ou ausência de um determinado mineral pode gerar conclusões incompletas quando se ignora o contexto químico em que ele está inserido.

Além disso, um mesmo elemento químico pode apresentar comportamentos completamente diferentes dependendo da forma química em que se encontra, da concentração presente, da biodisponibilidade e das interações com os demais componentes da solução.

Esse princípio é amplamente reconhecido na química, na bioquímica e na toxicologia.

Da mesma forma que uma orquestra não é definida por um único instrumento, mas pela harmonia entre todos eles, a composição mineral da água deve ser compreendida como um sistema integrado, no qual cada componente participa de um equilíbrio muito mais amplo.

A própria natureza oferece inúmeros exemplos desse comportamento.

Diversas plantas contêm substâncias que, isoladamente ou em concentrações inadequadas, podem ser prejudiciais ao organismo. Entretanto, essas mesmas plantas deram origem a medicamentos utilizados pela medicina moderna, porque sua utilização depende da dose, da forma química, do método de preparo e da interação entre seus diversos compostos naturais.

Esse mesmo princípio demonstra por que a avaliação científica de uma água não pode ser reduzida apenas à presença nominal de determinados elementos químicos.

A toxicologia moderna estabelece que nenhum elemento deve ser considerado exclusivamente "bom" ou "ruim" sem que sejam analisadas sua concentração, sua forma química, sua biodisponibilidade, o tempo de exposição e o contexto em que está presente.

Foi exatamente essa visão que orientou o desenvolvimento da tecnologia ONE.

Nosso objetivo nunca foi simplesmente produzir uma água com muitos minerais.

Também não foi adicionar sais minerais artificialmente após a dessalinização.

A proposta foi preservar, com o máximo de fidelidade possível, o equilíbrio mineral naturalmente existente na água do oceano, removendo o excesso de sais e eventuais contaminantes externos, mas respeitando a arquitetura química construída pela própria natureza durante bilhões de anos.

Esse conceito representa uma diferença fundamental em relação às águas remineralizadas artificialmente.

Enquanto a remineralização convencional normalmente consiste na adição controlada de alguns poucos sais minerais previamente selecionados, a tecnologia ONE busca preservar uma composição mineral naturalmente complexa, cuja organização resulta de processos geológicos e oceanográficos impossíveis de serem reproduzidos integralmente em laboratório.

Em essência, acreditamos que a natureza já realizou, ao longo da história do planeta, o mais sofisticado processo de balanceamento mineral conhecido. A tecnologia ONE não pretende substituir essa inteligência natural, mas preservar esse patrimônio químico com rigor científico, segurança e respeito aos limites estabelecidos pela própria ciência.

"A verdadeira riqueza da água do oceano não está na quantidade de minerais que ela contém, mas na extraordinária harmonia química construída pela natureza ao longo de bilhões de anos. Preservar esse equilíbrio, com segurança e responsabilidade científica, é a essência da tecnologia ONE."

4. Macroelementos, Microelementos e Oligoelementos

A composição mineral da água do mar é resultado de um sistema extremamente complexo, formado por elementos presentes em diferentes concentrações. Embora a tabela periódica contenha dezenas de elementos naturalmente encontrados nos oceanos, eles não estão distribuídos de maneira uniforme.

Do ponto de vista químico, esses elementos podem ser classificados em três grandes grupos: **macroelementos, microelementos e oligoelementos (ou elementos-traço).**

Essa classificação não estabelece a importância biológica de cada elemento, mas apenas sua concentração relativa na água.

4.1 Macroelementos

Os macroelementos são aqueles presentes em maiores concentrações e constituem praticamente toda a composição mineral da água do mar.

Entre eles destacam-se:

- Cloreto (Cl^-)
- Sódio (Na^+)
- Sulfato (SO_4^{2-})
- Magnésio (Mg^{2+})
- Cálcio (Ca^{2+})
- Potássio (K^+)

Esses seis componentes representam aproximadamente **99% dos sais dissolvidos naturalmente na água oceânica.**

Além de sua abundância, esses elementos desempenham funções fundamentais na manutenção do equilíbrio químico da água e participam de inúmeros processos biológicos nos organismos marinhos.

Após o processo de dessalinização da tecnologia ONE, o excesso de sais é removido até atingir parâmetros adequados para o consumo humano, preservando o conceito de equilíbrio mineral que caracteriza a composição natural da água.

4.2 Microelementos

Os microelementos estão presentes em concentrações muito menores que os macroelementos, porém continuam fazendo parte da composição natural dos oceanos.

Entre eles podem estar presentes elementos como:

- Ferro
- Zinco
- Manganês
- Cobre
- Molibdênio

- Estrôncio
- Boro
- Silício

Esses elementos participam de diversos processos geoquímicos e biológicos nos ecossistemas marinhos.

Sua presença decorre de bilhões de anos de interação entre rochas, rios, atividade vulcânica, atmosfera e organismos vivos, compondo naturalmente o sistema químico dos oceanos.

4.3 Oligoelementos

Os oligoelementos, também chamados de elementos-traço, são encontrados em concentrações extremamente baixas, normalmente medidas em microgramas ($\mu\text{g/L}$) ou nanogramas (ng/L) por litro.

Sua baixa concentração não significa ausência de importância científica.

Ao contrário, muitos desses elementos são utilizados como indicadores ambientais, geoquímicos e oceanográficos, auxiliando pesquisadores na compreensão dos processos naturais que ocorrem nos mares.

É importante destacar que a simples detecção analítica de um elemento não permite concluir se ele representa risco à saúde. Essa avaliação depende de diversos fatores, incluindo:

- concentração efetivamente presente;
- forma química (especiação);
- biodisponibilidade;
- tempo de exposição;
- quantidade consumida;
- limites estabelecidos pelas autoridades sanitárias.

Por essa razão, a interpretação de uma análise mineral exige sempre uma avaliação integrada do conjunto de resultados, e não apenas a identificação nominal dos elementos detectados.

4.4 Um Sistema Químico Integrado

Embora essa divisão em macroelementos, microelementos e oligoelementos seja útil para fins didáticos, ela não representa sistemas independentes.

Na natureza, todos esses grupos coexistem dentro de um único equilíbrio químico.

Os macroelementos influenciam a força iônica da solução.

Os microelementos participam de inúmeras reações químicas.

Os oligoelementos completam a complexidade natural do sistema.

O resultado é uma rede de interações físico-químicas que evoluiu continuamente durante bilhões de anos e que ainda hoje permanece em constante equilíbrio dinâmico.

Essa característica diferencia profundamente a água oceânica de soluções artificiais produzidas pela simples adição de alguns sais minerais em água purificada.

4.5 A Filosofia da Tecnologia ONE

O desenvolvimento da tecnologia ONE partiu do entendimento de que a riqueza da água do mar não está apenas na presença de determinados minerais, mas na organização natural de todo o sistema mineral.

Por isso, o objetivo da tecnologia não foi simplesmente remover o sal do oceano, mas preservar, dentro dos parâmetros de segurança para consumo humano e em conformidade com os padrões de qualidade aplicáveis, o máximo possível da complexidade mineral natural da água.

Mais do que uma simples dessalinização, trata-se de uma abordagem baseada na preservação do equilíbrio mineral construído pela natureza ao longo da história geológica da Terra.

Como a natureza organiza seus minerais:

Categoria	Concentração	Exemplos	Função no sistema
Macroelementos	Alta	Sódio, Cloreto, Magnésio, Cálcio, Potássio	Estrutura química principal
Microelementos	Média	Ferro, Zinco, Boro,	Participam de processos

Categoria	Concentração	Exemplos	Função no sistema
Oligoelementos	Muito baixa	Estrôncio	geoquímicos e biológicos
		Diversos elementos-traço	Completam a complexidade natural do sistema

5. Toxicologia Moderna: Por que a Dose Faz o Veneno

Grande parte das preocupações relacionadas à composição mineral da água surge da simples identificação de determinados elementos químicos em uma análise laboratorial.

É comum encontrar interpretações que classificam um elemento como "tóxico" apenas por sua presença, sem considerar aspectos fundamentais da toxicologia moderna.

Essa abordagem, embora intuitiva, não reflete o conhecimento científico atual.

A toxicologia contemporânea baseia-se em um princípio estabelecido há quase cinco séculos pelo médico e alquimista suíço **Paracelso (1493–1541)**, considerado o pai da toxicologia moderna:

"Todas as substâncias são venenos; não existe nenhuma que não seja veneno. Apenas a dose diferencia um veneno de um remédio."

Esse princípio continua sendo um dos fundamentos da avaliação toxicológica utilizada pela medicina, farmacologia, química e pelas agências reguladoras de saúde em todo o mundo.

Em outras palavras, nenhum elemento químico deve ser considerado exclusivamente seguro ou perigoso apenas por sua presença. Sua avaliação depende de diversos fatores que determinam seu comportamento biológico.

5.1 A Concentração é Fundamental

A presença de um elemento químico não significa, por si só, que exista risco à saúde.

O fator mais importante é a quantidade efetivamente presente.

Diversos elementos essenciais à vida podem causar efeitos adversos quando consumidos em excesso.

Da mesma forma, elementos que exigem atenção toxicológica podem estar presentes em concentrações extremamente baixas, muito inferiores aos limites considerados seguros pelos órgãos reguladores.

Por isso, análises laboratoriais modernas não se limitam a identificar quais elementos estão presentes, mas também determinam suas concentrações e as comparam com os padrões internacionais de segurança.

5.2 Forma Química (Especiação)

Outro aspecto frequentemente desconhecido é que um mesmo elemento químico pode apresentar comportamentos completamente diferentes dependendo da forma química em que se encontra.

Esse conceito é conhecido como **especiação química**.

A toxicidade de um elemento não depende apenas de sua identidade química, mas também da molécula ou composto do qual faz parte.

Por essa razão, dois compostos contendo o mesmo elemento podem apresentar propriedades biológicas completamente distintas.

É justamente por esse motivo que a ciência moderna evita avaliar elementos isoladamente, considerando sempre o contexto químico em que estão presentes.

5.3 Biodisponibilidade

Nem todo elemento presente em uma água é necessariamente absorvido pelo organismo.

A capacidade de absorção depende de diversos fatores, incluindo:

- sua forma química;
- sua solubilidade;
- interações com outros minerais;
- características individuais do organismo;
- metabolismo;
- alimentação.

Esse conceito é denominado **biodisponibilidade** e representa um dos pilares da nutrição mineral e da toxicologia.

A simples presença de determinado elemento não significa que ele será absorvido na mesma proporção pelo organismo humano.

5.4 Tempo de Exposição

Outro fator essencial é o tempo durante o qual ocorre a exposição.

A toxicologia distingue claramente exposições:

- agudas (curto prazo);
- subcrônicas;
- crônicas (longo prazo).

Essa distinção é importante porque a avaliação do risco depende da frequência e da quantidade efetivamente consumida ao longo do tempo.

Por isso, as agências reguladoras estabelecem limites de segurança considerando padrões habituais de consumo humano.

5.5 O Sistema é Mais Importante do que o Elemento Isolado

A natureza trabalha por meio de sistemas complexos.

Nenhum elemento existe isoladamente na água do mar.

Todos fazem parte de um conjunto de interações físico-químicas desenvolvidas ao longo de bilhões de anos.

É por essa razão que a avaliação científica da qualidade de uma água deve considerar o sistema como um todo, analisando concentrações, equilíbrio químico, interações entre minerais e conformidade com os parâmetros estabelecidos para consumo humano.

Reduzir essa análise à simples presença nominal de um elemento químico representa uma simplificação que não corresponde à forma como a toxicologia moderna realiza suas avaliações.

5.6 A Tecnologia ONE e a Segurança da Água

A tecnologia ONE foi desenvolvida considerando exatamente esses princípios científicos.

O processo de dessalinização não tem como objetivo apenas remover o excesso de sais, mas também reduzir ou eliminar contaminantes que possam representar risco ao consumo

humano, mantendo rigorosos controles analíticos para garantir a conformidade com os padrões de qualidade aplicáveis.

Além disso, cada lote pode ser submetido a análises laboratoriais para verificar sua composição físico-química e assegurar que os parâmetros de segurança estejam dentro dos limites estabelecidos pelas normas técnicas e sanitárias.

Nosso compromisso não é apenas preservar o equilíbrio mineral natural dos oceanos, mas fazê-lo com responsabilidade científica, transparência e respeito aos critérios internacionalmente reconhecidos para água destinada ao consumo humano.

Conclusão

A toxicologia moderna ensina que a simples presença de um elemento químico não é suficiente para definir se uma substância representa benefício ou risco.

A avaliação científica exige considerar simultaneamente sua concentração, forma química, biodisponibilidade, tempo de exposição e o contexto em que esse elemento está inserido.

Esse é o princípio que orienta tanto a ciência contemporânea quanto o desenvolvimento da tecnologia ONE.

Preservar o equilíbrio mineral natural dos oceanos não significa ignorar a toxicologia; significa compreendê-la em sua totalidade e aplicar seus princípios para oferecer uma água que una riqueza mineral, pureza e segurança dentro dos padrões científicos e regulatórios aplicáveis.

"Se a simples presença natural de determinados elementos fosse suficiente para tornar o oceano incompatível com a vida, dificilmente ele teria sustentado, por bilhões de anos, o maior e mais diverso ecossistema do planeta. O que a ciência demonstra é que a segurança de um sistema natural depende do equilíbrio de sua composição, das concentrações envolvidas e da ausência de contaminações externas."

6. Biodisponibilidade: Mais Importante do que a Quantidade de Minerais

Quando se analisa a composição de uma água, é comum que a atenção esteja voltada apenas para a quantidade de minerais presentes.

Entretanto, a ciência da nutrição demonstra que a simples presença de um mineral não significa, necessariamente, que ele será aproveitado pelo organismo.

Para que um nutriente exerça qualquer função biológica, ele precisa estar disponível para absorção. Esse conceito é conhecido como **biodisponibilidade**.

Em outras palavras, não basta que um mineral esteja presente; é necessário que ele possa ser absorvido, transportado e utilizado pelas células do organismo.

Essa capacidade depende de diversos fatores, entre eles:

- a forma química em que o mineral se encontra;
- sua solubilidade;
- a interação com outros minerais;
- o pH do meio;
- o estado nutricional da pessoa;
- características individuais do metabolismo.

Por essa razão, duas águas que apresentem concentrações semelhantes de determinado mineral podem apresentar comportamentos biológicos diferentes.

A Natureza Trabalha em Equilíbrio

Nos sistemas naturais, os minerais não existem isoladamente.

Eles coexistem em um ambiente químico complexo, onde inúmeras interações ocorrem simultaneamente.

Alguns elementos favorecem a absorção de outros.

Outros competem pelos mesmos mecanismos de transporte no organismo.

Em alguns casos, determinados minerais auxiliam na estabilidade química da solução ou participam de processos que influenciam a disponibilidade de outros nutrientes.

Essas relações fazem parte do funcionamento normal da química natural e demonstram que a composição de uma água deve ser analisada de forma integrada.

Água e Nutrição

É importante esclarecer que a principal função da água é promover a hidratação do organismo.

A maior parte das necessidades diárias de vitaminas, proteínas, carboidratos, gorduras e minerais continua sendo suprida por uma alimentação equilibrada.

A tecnologia ONE não parte da premissa de que a água substitui a alimentação nem de que, isoladamente, seja responsável por fornecer todas as necessidades nutricionais do corpo. Entretanto, a água representa o meio pelo qual inúmeros processos fisiológicos acontecem. Ela participa do transporte de nutrientes, da regulação da temperatura corporal, das reações metabólicas, da eliminação de resíduos e do funcionamento adequado das células. Quando naturalmente presentes, os minerais dissolvidos na água também passam a integrar esse ambiente fisiológico.

A Filosofia da Tecnologia ONE

A proposta da tecnologia ONE não consiste em enriquecer artificialmente a água com sais minerais adicionados após a dessalinização.

Nossa filosofia é diferente.

Buscamos preservar, dentro dos padrões de segurança para consumo humano, a composição mineral natural proveniente do oceano, respeitando o equilíbrio construído pelos processos naturais da Terra ao longo de bilhões de anos.

Essa abordagem reconhece que a qualidade de uma água não depende apenas da quantidade de minerais presentes, mas também da forma como esses minerais coexistem em um sistema naturalmente equilibrado.

Ciência, Natureza e Responsabilidade

A biodisponibilidade continua sendo um campo ativo de pesquisa científica.

Embora muitos aspectos sobre a interação entre minerais ainda sejam estudados, existe amplo consenso de que fatores como concentração, forma química, solubilidade e interação entre elementos influenciam diretamente a maneira como o organismo utiliza esses nutrientes.

Foi dentro dessa visão científica que a tecnologia ONE foi desenvolvida.

Nosso compromisso é preservar a riqueza mineral natural do oceano com responsabilidade, respeitando os padrões de qualidade e segurança aplicáveis, sem atribuir propriedades terapêuticas à água, mas reconhecendo o valor de um sistema mineral formado pela própria natureza ao longo da história do planeta.

7. Mitos e Verdades sobre a Água do Mar e a Tecnologia ONE

Ao longo do desenvolvimento da tecnologia ONE, surgiram diversos questionamentos relacionados à composição mineral da água proveniente do oceano. Muitos deles são absolutamente pertinentes e refletem dúvidas naturais de quem busca compreender uma tecnologia inovadora.

Neste capítulo, reunimos as principais perguntas recebidas e apresentamos respostas fundamentadas em princípios da química, da toxicologia, da fisiologia e da oceanografia, sempre respeitando os limites do conhecimento científico atual.

Mito 1 — "Se a água contém muitos minerais, ela necessariamente é mais saudável."

Esclarecimento

Não necessariamente.

A qualidade de uma água não pode ser avaliada apenas pela quantidade de minerais presentes.

O aspecto mais importante é o equilíbrio entre esses minerais, suas concentrações, suas formas químicas e a ausência de contaminantes.

A filosofia da tecnologia ONE nunca foi produzir uma água "com mais minerais" do que as demais.

Nosso objetivo é preservar, dentro dos padrões de segurança para consumo humano, uma composição mineral naturalmente equilibrada, construída pelos processos geológicos que atuaram sobre os oceanos durante bilhões de anos.

O diferencial não está na quantidade, mas na origem e no equilíbrio desse sistema mineral.

Mito 2 — "A presença de metais pesados significa que a água é tóxica."

Esclarecimento

Essa é uma das interpretações mais comuns — e também uma das mais simplificadas.

Na toxicologia moderna, a simples detecção de um elemento químico não permite concluir que exista risco à saúde.

Para essa avaliação é necessário considerar, simultaneamente:

- a concentração presente;

- a forma química (especiação);
- a biodisponibilidade;
- o tempo de exposição;
- os limites estabelecidos pelas autoridades sanitárias.

Além disso, é importante distinguir dois conceitos frequentemente confundidos:

Elementos naturalmente presentes no oceano fazem parte da composição geoquímica da água marinha.

Contaminantes ambientais, por outro lado, são introduzidos por atividades humanas, como despejo de resíduos industriais, mineração, esgoto, produtos químicos e outras fontes de poluição.

A tecnologia ONE foi desenvolvida justamente para preservar a riqueza mineral natural da água oceânica, ao mesmo tempo em que emprega processos destinados à remoção de contaminantes e ao controle rigoroso da qualidade da água produzida.

Mito 3 — "Os rins podem ser sobrecarregados pelo excesso de minerais."

Esclarecimento

Os rins desempenham naturalmente a função de regular o equilíbrio de água e eletrólitos do organismo.

Quando uma água atende aos padrões estabelecidos para consumo humano, não existe evidência de que seu consumo habitual, por si só, provoque sobrecarga renal em pessoas saudáveis.

Além disso, muitos dos elementos presentes na água do oceano encontram-se naturalmente em concentrações extremamente baixas, conhecidas como oligoelementos.

A avaliação da segurança não depende apenas da presença desses elementos, mas principalmente das concentrações efetivamente presentes na água destinada ao consumo.

Por esse motivo, a tecnologia ONE adota controles laboratoriais rigorosos para assegurar que a água produzida esteja em conformidade com os parâmetros de qualidade aplicáveis.

Mito 4 — "A água serve apenas para hidratar; os minerais vêm exclusivamente dos alimentos."

Esclarecimento

A principal função da água é, de fato, promover a hidratação do organismo.

Uma alimentação equilibrada continua sendo a principal fonte de vitaminas, proteínas, gorduras e minerais necessários ao corpo.

Entretanto, isso não significa que os minerais naturalmente dissolvidos na água sejam irrelevantes.

A água participa de praticamente todos os processos fisiológicos do organismo, funcionando como meio para transporte de nutrientes, reações metabólicas, equilíbrio eletrolítico, regulação da temperatura corporal e eliminação de resíduos.

Quando presentes em sua forma natural e dentro de padrões seguros, os minerais também integram esse ambiente fisiológico.

Assim, hidratação e composição mineral não são conceitos concorrentes, mas complementares.

Mito 5 — "Águas remineralizadas artificialmente são equivalentes à água preservada pela tecnologia ONE."

Esclarecimento

A remineralização artificial normalmente consiste na adição controlada de alguns sais minerais previamente selecionados após processos de purificação.

Essa é uma prática amplamente utilizada e reconhecida.

A proposta da tecnologia ONE, entretanto, segue uma filosofia diferente.

Em vez de reconstruir artificialmente uma composição mineral, buscamos preservar, sempre dentro dos padrões de segurança para consumo humano, o equilíbrio mineral naturalmente existente na água do oceano.

Esse equilíbrio resulta de bilhões de anos de processos geológicos, oceanográficos e biológicos, constituindo um sistema muito mais complexo do que a simples combinação de alguns sais minerais.

Não afirmamos que uma abordagem seja universalmente superior à outra. O diferencial da ONE está em preservar, da forma mais fiel possível, uma composição mineral de origem natural, respeitando sua complexidade.

Mito 6 — "Se existem elementos potencialmente tóxicos no oceano, toda a vida marinha deveria estar contaminada."

Esclarecimento

Essa conclusão simplifica excessivamente o funcionamento dos ecossistemas marinhos.

Os oceanos sustentam o maior ecossistema da Terra há bilhões de anos. Milhões de espécies evoluíram nesse ambiente químico natural, demonstrando que a simples presença de determinados elementos não é suficiente para caracterizar um ambiente como tóxico.

Ao mesmo tempo, a ciência reconhece que algumas espécies podem acumular contaminantes quando expostas a ambientes poluídos ou por ocuparem determinados níveis da cadeia alimentar.

Por isso, é fundamental diferenciar a composição natural da água oceânica da contaminação causada por atividades humanas.

A tecnologia ONE considera exatamente essa distinção, utilizando processos destinados à remoção de contaminantes e monitorando continuamente a qualidade da água produzida.

Mito 7 — "Uma análise química identifica automaticamente se uma água é saudável."

Esclarecimento

Uma análise laboratorial é uma ferramenta indispensável, mas sua interpretação exige conhecimento técnico.

A simples lista de elementos detectados não permite, isoladamente, concluir se uma água é adequada ao consumo.

É necessário avaliar conjuntamente:

- concentrações;
- limites regulatórios;
- forma química dos elementos;
- parâmetros microbiológicos;
- contaminantes;
- TDS;
- pH;

- estabilidade química;
- conformidade com os padrões sanitários.

Somente essa análise integrada permite avaliar a qualidade de uma água.

Por essa razão, a tecnologia ONE fundamenta seus processos em análises laboratoriais contínuas, associadas ao controle de qualidade e ao cumprimento dos requisitos técnicos aplicáveis.

Conclusão

Ao longo deste documento, procuramos demonstrar que a avaliação científica de uma água vai muito além da simples contagem de minerais ou da identificação isolada de determinados elementos químicos.

A água é um sistema complexo, cuja qualidade depende do equilíbrio de sua composição, da ausência de contaminantes, da conformidade com os padrões sanitários e da compreensão integrada dos princípios da química, da toxicologia, da fisiologia e da oceanografia.

A tecnologia ONE foi desenvolvida com base nessa visão sistêmica.

Nosso compromisso é preservar, com responsabilidade científica, a riqueza mineral naturalmente existente nos oceanos, removendo os excessos e os contaminantes que possam comprometer sua segurança, para oferecer uma água que respeite tanto a inteligência da natureza quanto os mais elevados padrões de qualidade para o consumo humano.

Considerações Finais

A história da humanidade demonstra que muitos dos maiores avanços científicos surgiram quando passamos a observar a natureza não como algo a ser substituído, mas como uma fonte de conhecimento.

Os oceanos representam um dos sistemas naturais mais antigos, complexos e estáveis do planeta. Neles, bilhões de anos de processos geológicos, químicos e biológicos construíram um equilíbrio mineral singular, responsável por sustentar a maior biodiversidade existente na Terra.

Inspirada nessa inteligência natural, a tecnologia ONE busca preservar essa riqueza mineral por meio de processos modernos de dessalinização, purificação e controle de qualidade, oferecendo uma água produzida com responsabilidade científica e respeito aos padrões internacionais de segurança.

Não pretendemos afirmar que a água substitui uma alimentação equilibrada, tratamentos médicos ou hábitos saudáveis de vida.

Também não atribuímos propriedades terapêuticas que não tenham sido demonstradas por estudos científicos específicos.

Nosso compromisso é outro.

É oferecer uma água cuja composição mineral respeita a complexidade construída pela própria natureza, produzida com tecnologia, transparência e rigor analítico, para que cada consumidor possa fazer sua escolha com base em informações técnicas, verificáveis e cientificamente fundamentadas.

"Este documento não constitui material médico nem faz alegações terapêuticas."

- a ONE não afirma prevenir, tratar ou curar doenças;
- a ONE não substitui alimentação equilibrada;
- a ONE não substitui acompanhamento médico;
- a ONE apresenta uma tecnologia baseada na preservação do equilíbrio mineral natural da água do oceano, sempre dentro dos padrões de segurança aplicáveis.